

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và $(d) : y = x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 3 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 8$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một bình nước nóng năng lượng mặt trời dung tích 160 lít. Mỗi người trong gia đình tắm hết trung bình 40 lít nước nóng. Hỏi bình nước đó đủ dùng cho gia đình có bao nhiêu người?

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một cột cờ có bóng trên mặt đất dài 8 m tại thời điểm tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 45° . Tính chiều cao của cột cờ.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một nhà sách có chương trình mua 3 tặng 1 cho loại vở học sinh giá 10.000 đồng/cuốn. Bạn Hùng cần mua 15 cuốn vở. Hỏi Hùng phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360 m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 6 m thì diện tích không đổi. Tính kích thước mảnh đất ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến MCD (C nằm giữa M và D).

- a) Chứng minh: Tứ giác $MAOB$ nội tiếp và $MO \perp AB$ tại H .
b) Chứng minh: $MA^2 = MC \cdot MD = MH \cdot MO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $CHOD$ nội tiếp.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$.

--- HẾT ---